

0.1 Класс интегрируемых по Риману функций (Riemann Integrable Class)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

$$\mathcal{R}[a, b] \{ f \mid \exists \int_a^b f(x) dx \}$$

0.2 Функция (Function)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

$$f \subset X \times Y$$

$$\forall x (x \in X \Rightarrow \exists! y (y \in Y \wedge (x, y) \in f))$$

Естественный язык: Функция f из множества X в множество Y — это правило (или бинарное отношение), по которому каждому элементу $x \in X$ ставится в соответствие ровно один элемент $y \in Y$. Формально, это подмножество декартова произведения $X \times Y$, обладающее свойством однозначности.

0.3 Вещественные числа (Real Numbers)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

$$\mathbb{R} = (R, +, \cdot, \leq)$$

Где $\mathbb{R}$ удовлетворяет аксиомам полного упорядоченного поля.

Естественный язык: Множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ — это непрерывная числовая прямая. Формально $\mathbb{R}$ задается как полное (непрерывное) архимедово упорядоченное поле. В нем можно складывать, умножать, сравнивать элементы, и в нем нет «дырок» (каждое ограниченное сверху подмножество имеет точную верхнюю грань).

0.4 Замкнутый отрезок (Closed Interval)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

$$[a, b] \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

0.5 Множество (Set)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

X - базовое понятие ZFC, определяемое аксиомами:

Axiom of Extensionality, Axiom of Pairing, Axiom of Union, Axiom of Power Set, Axiom of Infinity, Axiom of

Естественный язык: Множество — базовое, неопределяемое напрямую понятие математики. Множество представляет собой совокупность объектов произвольной природы, называемых его элементами. Все свойства множеств строго выводятся из аксиом системы Цермело-Френкеля (ZFC).

0.6 Axiom of Union

Тип: axiom **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

$$\forall F \exists U \forall x (x \in U \Leftrightarrow \exists A (A \in F \wedge x \in A))$$

0.7 Axiom of Pairing

Тип: axiom **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

$$\forall A, B \exists C \forall x (x \in C \Leftrightarrow (x = A \vee x = B))$$

0.8 Axiom of Power Set

Тип: axiom **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

$$\forall X \exists P \forall A (A \in P \Leftrightarrow A \subset X)$$

0.9 Axiom of Regularity

Тип: axiom **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

$$\forall S ((\exists y y \in S) \Rightarrow \exists x (x \in S \wedge \neg \exists z (z \in S \wedge z \in x)))$$

0.10 Axiom of Infinity

Тип: axiom **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

$$\exists I (\emptyset \in I \wedge \forall x (x \in I \Rightarrow \exists y (y \in I \wedge \forall z (z \in y \Leftrightarrow z \in x \vee z = x))))$$

0.11 Axiom of Specification

Тип: axiom **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \Leftrightarrow (z \in X \wedge \phi(z)))$$

0.12 Axiom of Choice

Тип: axiom **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

$$\forall \mathcal{F} (\forall A, B (A \in \mathcal{F} \wedge B \in \mathcal{F} \wedge A \neq B \Rightarrow \neg \exists x (x \in A \wedge x \in B)) \wedge \neg (\emptyset \in \mathcal{F})) \Rightarrow \exists C \forall A (A \in \mathcal{F} \Rightarrow \exists! x (x \in A \wedge x \in C))$$

0.13 Axiom of Extensionality

Тип: axiom **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

$$\forall A, B (A = B) \Leftrightarrow (\forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B))$$

0.14 Axiom of Replacement

Тип: axiom **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

$$(\forall x \exists! y \phi(x, y)) \Rightarrow \forall X \exists Y \forall y (y \in Y \Leftrightarrow \exists x (x \in X \wedge \phi(x, y)))$$
